

1. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de la función

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^3 - 3y^2.$$

*Solución.* Calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 6y = 3y(y - 2) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ o } y = 2.$$

Los cuatro puntos críticos son:

$$P_1 = (1, 0), \quad P_2 = (1, 2), \quad P_3 = (-1, 0), \quad P_4 = (-1, 2).$$

Calculamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y - 6.$$

La Hessiana tiene determinante:

$$\det(H_f)(x, y) = (6x)(6y - 6) - 0^2 = 36x(y - 1).$$

Evaluamos en cada punto crítico:

| Punto           | $\det(H_f)$           | $f_{xx}$ | Clasificación  |
|-----------------|-----------------------|----------|----------------|
| $P_1 = (1, 0)$  | $36(1)(-1) = -36 < 0$ | —        | Punto de silla |
| $P_2 = (1, 2)$  | $36(1)(1) = 36 > 0$   | $6 > 0$  | Mínimo local   |
| $P_3 = (-1, 0)$ | $36(-1)(-1) = 36 > 0$ | $-6 < 0$ | Máximo local   |
| $P_4 = (-1, 2)$ | $36(-1)(1) = -36 < 0$ | —        | Punto de silla |

Los valores de  $f$  en los extremos locales son:

$$f(1, 2) = 1 - 3 + 8 - 12 = -6, \quad f(-1, 0) = -1 + 3 + 0 - 0 = 2.$$

□

2. Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2$$

sujeta a la restricción  $g(x, y) = x + y - 3 = 0$ .

*Solución.* Planteamos el sistema  $\nabla f = \lambda \nabla g$ :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \Rightarrow 2x = \lambda,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \Rightarrow 4y = \lambda.$$

De las dos ecuaciones obtenemos:

$$2x = 4y \Rightarrow x = 2y.$$

Sustituimos en la restricción:

$$2y + y = 3 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1, \quad x = 2.$$

El único punto candidato es  $(2, 1)$  con  $\lambda = 2(2) = 4$ .

El valor de  $f$  en este punto es:

$$f(2, 1) = 4 + 2 = 6.$$

Como la restricción  $x + y = 3$  es una recta (conjunto cerrado no acotado) y  $f(x, y) = x^2 + 2y^2$  crece sin límite sobre ella, este punto corresponde a un **mínimo** de  $f$  restringida a la recta.

El multiplicador  $\lambda = 4$  indica que si se relaja la restricción en una unidad (es decir,  $x + y = 4$ ), el valor mínimo de  $f$  aumenta aproximadamente en 4 unidades.  $\square$

3. En regresión lineal simple se dispone de  $n$  pares de datos  $(x_i, y_i)$  y se busca la recta  $\hat{y} = ax + b$  que minimiza el *error cuadrático medio*:

$$E(a, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2.$$

Para el conjunto de tres puntos  $\{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$ :

- Escriba explícitamente  $E(a, b)$  expandida para estos datos.
- Encuentre el punto crítico de  $E$  resolviendo  $\nabla E = 0$ .
- Verifique mediante la Hessiana que el punto crítico es un mínimo.
- Interprete los coeficientes  $a$  y  $b$  obtenidos en el contexto del modelo.

*Solución.*

- a) Con  $n = 3$  y los puntos dados:

$$E(a, b) = \frac{1}{3} [(2 - a - b)^2 + (3 - 2a - b)^2 + (5 - 3a - b)^2].$$

- b) Calculamos las derivadas parciales. Usando el factor  $\frac{2}{3}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial a} &= \frac{2}{3} [-(2 - a - b) \cdot 1 - (3 - 2a - b) \cdot 2 - (5 - 3a - b) \cdot 3] = 0, \\ \frac{\partial E}{\partial b} &= \frac{2}{3} [-(2 - a - b) - (3 - 2a - b) - (5 - 3a - b)] = 0. \end{aligned}$$

Simplificando la segunda ecuación:

$$(2 - a - b) + (3 - 2a - b) + (5 - 3a - b) = 0 \Rightarrow 10 - 6a - 3b = 0 \Rightarrow 6a + 3b = 10. \quad (I)$$

Simplificando la primera ecuación:

$$(2 - a - b) + 2(3 - 2a - b) + 3(5 - 3a - b) = 0 \Rightarrow 23 - 14a - 6b = 0 \Rightarrow 14a + 6b = 23. \quad (II)$$

De (I):  $b = \frac{10 - 6a}{3}$ . Sustituyendo en (II):

$$14a + 6 \cdot \frac{10 - 6a}{3} = 23 \Rightarrow 14a + 20 - 12a = 23 \Rightarrow 2a = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{2}.$$

Entonces:

$$b = \frac{10 - 6 \cdot \frac{3}{2}}{3} = \frac{10 - 9}{3} = \frac{1}{3}.$$

El punto crítico es  $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{3}\right)$ .

c) Las derivadas parciales de segundo orden son:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial a^2} = \frac{2}{3}(1^2 + 2^2 + 3^2) = \frac{2}{3} \cdot 14 = \frac{28}{3},$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial b^2} = \frac{2}{3}(1 + 1 + 1) = 2, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial a \partial b} = \frac{2}{3}(1 + 2 + 3) = 4.$$

El determinante de la Hessiana es:

$$\det(H_E) = \frac{28}{3} \cdot 2 - 4^2 = \frac{56}{3} - 16 = \frac{8}{3} > 0,$$

y  $\frac{\partial^2 E}{\partial a^2} = \frac{28}{3} > 0$ , por lo que el punto crítico es un **mínimo**.

d) La recta de regresión óptima es:

$$\hat{y} = \frac{3}{2}x + \frac{1}{3}.$$

El coeficiente  $a = \frac{3}{2}$  indica que, en promedio, la variable respuesta aumenta 1,5 unidades por cada unidad adicional en  $x$ . El término independiente  $b = \frac{1}{3}$  es el valor estimado de  $\hat{y}$  cuando  $x = 0$ .  $\square$

4. Una empresa fabrica cajas rectangulares sin tapa con volumen fijo  $V_0 = 32 \text{ cm}^3$ . El costo del material es de \$2 por  $\text{cm}^2$  para la base y de \$1 por  $\text{cm}^2$  para cada cara lateral. Determine las dimensiones de la caja que minimizan el costo total de material.

*Solución.* Sean  $x$ ,  $y$  las dimensiones de la base y  $z$  la altura de la caja (todas en cm). La restricción de volumen es:

$$xyz = 32. \quad (R)$$

El costo total es:

$$C(x, y, z) = 2xy + 2(xz + yz),$$

donde  $2xy$  corresponde a la base y  $2(xz + yz)$  a las cuatro caras laterales (dos de dimensiones  $x \times z$  y dos de  $y \times z$ ).

Usando (R) despejamos  $z = \frac{32}{xy}$  y reducimos  $C$  a función de dos variables:

$$C(x, y) = 2xy + 2\left(x \cdot \frac{32}{xy} + y \cdot \frac{32}{xy}\right) = 2xy + \frac{64}{y} + \frac{64}{x}.$$

Igualemos las derivadas parciales a cero:

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 2y - \frac{64}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 y = 32, \quad (I)$$

$$\frac{\partial C}{\partial y} = 2x - \frac{64}{y^2} = 0 \Rightarrow xy^2 = 32. \quad (II)$$

Dividiendo (I) entre (II):

$$\frac{x^2 y}{xy^2} = 1 \Rightarrow \frac{x}{y} = 1 \Rightarrow x = y.$$

Sustituyendo en (I):  $x^3 = 32 \Rightarrow x = \sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{4}$ .

Por tanto  $x = y = 2\sqrt[3]{4}$  y la altura es:

$$z = \frac{32}{xy} = \frac{32}{(2\sqrt[3]{4})^2} = \frac{32}{4\sqrt[3]{16}} = \frac{8}{\sqrt[3]{16}} = \frac{8}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{4}{\sqrt[3]{2}} = 2\sqrt[3]{4}.$$

La caja óptima es un **cubo** de lado  $2\sqrt[3]{4} \approx 3,17$  cm.

Verificamos con la Hessiana. Las derivadas de segundo orden son:

$$\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = \frac{128}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} = \frac{128}{y^3}, \quad \frac{\partial^2 C}{\partial x \partial y} = 2.$$

En el punto crítico  $x = y = 2\sqrt[3]{4}$ , se tiene  $x^3 = 32$ , por lo que:

$$\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = \frac{128}{32} = 4, \quad \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} = 4.$$

$$\det(H_C) = 4 \cdot 4 - 2^2 = 12 > 0,$$

y  $\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = 4 > 0$ , lo que confirma que es un **mínimo**.

El costo mínimo es:

$$C = 2(2\sqrt[3]{4})^2 + \frac{64}{2\sqrt[3]{4}} + \frac{64}{2\sqrt[3]{4}} = 2 \cdot 4\sqrt[3]{16} + 64 \cdot \frac{1}{2\sqrt[3]{4}} = 8\sqrt[3]{16} + 32 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{4}} = 8\sqrt[3]{16} + 8\sqrt[3]{16} = 16\sqrt[3]{16} \approx \$40,32.$$

□